

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

ТЕМА. ПРИБЛИЖЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ. ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИИ

Цель. Формирование умений и навыков вычисления абсолютной и относительной погрешностей функции.

Задачи:

- 1 научиться вычислять абсолютную и относительную погрешность приближения x ;
- 2 научиться округлять приближенные числа с соответственной точностью;
- 3 научиться исследовать реальную точность вычисления h с помощью программы на Паскале.

Оборудование:

- 1 ПК, язык программирования Pascal ABCNET;
- 2 конспект лекций 3,4

Теория к выполнению заданий

При вычислении по правилам подсчета цифр явного учета погрешностей не ведется, правила показывают лишь, какое количество значащих цифр или десятичных знаков в результате можно считать надежными. Сами правила основываются на выводах, вытекающих из формул для оценки погрешностей арифметических действий и функций.

Десятичными знаками числа называют все его цифры, стоящие правее запятой. Например, числа 3,5 и 3,05 имеют соответственно один и два десятичных знака.

Значащими цифрами числа называются все его цифры, начиная с первой слева отличной от нуля, кроме нулей, стоящих в конце записи числа на месте отброшенных при округлении цифр (как уже отмечалось, эти нули обычно подчеркивают или пишут меньшими).

Примеры. В числе 3,5 - две значащих цифры, в числе 0,0307 - три значащих цифры. В числе 35000, полученном в результате округления до тысяч, две значащих цифры.

Если граница абсолютной погрешности приближенного числа равна половине единицы разряда последней его цифры, то все цифры этого числа называют **точными**. Если же эта граница больше половины единицы разряда последней цифры числа, то последняя цифра такого числа называется **сомнительной**.

Примеры. В числе 2,06 ($\pm 0,005$) цифры 2, 0 **точные**, а 6 - **сомнительная**. В числе 2,06 ($\pm 0,01$) цифры 2 и 0 **точные**, а 6 - **сомнительная**. В числе 35000,

полученном в результате округления до тысяч, цифры 3 и 5 **точные**, а все три нуля - **сомнительные**.

Правила подсчета цифр тесно связаны с принципом А.Н. Крылова (1863-1945): Приближенное число следует писать так, чтобы в нем все значащие цифры, кроме последней, были **верны** и лишь последняя цифра была бы **сомнительна** и при том не более как на одну единицу.

Например, если приближенное число записано так: $x \approx 3,52$, то это значит, что оно дано с точностью до сотых, т.е. $x \approx 3,52(\pm 0,01)$. Если же известно, что $x \approx 3,72 (\pm 0,02)$, то, согласно принципу А.Н. Крылова, его надо писать так: $x \approx 3,7$.

Основные правила:

1. При сложении и вычитании приближённых чисел в результате следует сохранять столько десятичных знаков, сколько их в приближённом данном с наименьшим числом десятичных знаков.
2. При умножении и делении в результате следует сохранять столько значащих цифр, сколько их имеет приближённое данное с наименьшим числом значащих цифр.
3. При возведении в квадрат или куб в результате следует сохранять столько значащих цифр, сколько их имеет возводимое в степень приближённое число (последняя цифра квадрата и особенно куба при этом менее надежна, чем последняя цифра основания).
4. При увеличении квадратного и кубического корней в результате следует брать столько значащих цифр, сколько их имеет приближённое значение подкоренного числа (последняя цифра квадратного и особенно кубического корня при этом более надёжна, чем последняя цифра подкоренного числа).
5. Во всех промежуточных результатах следует сохранять одной цифрой более, чем рекомендуют предыдущие правила. В окончательном результате эта запасная цифра отбрасывается.
6. Если некоторые данные имеют больше десятичных знаков (при сложении и вычитании) или больше значащих цифр (при умножении, делении, возведении в степень, извлечении корня), чем другие, то их предварительно следует округлить, сохраняя лишь одну лишнюю цифру.

Если необходимо иметь абсолютно гарантированные границы возможных значений вычисляемой величины, то используют специальный метод вычислений – **метод границ**.

Ход выполнения

Пример 1. Оценка погрешностей функции

Пусть дано $\sin(0.8) = 0.717356091$, если 0,8 **точное значение**, то в соответствии с точностью вычислительного прибора (микрокалькулятора) полученный результат имеет точность $\pm 1 \cdot 10^{-9}$; если **0,8 - приближенное значение**, у которого цифра 8 верна в строгом смысле, то предельная абсолютная погрешность значения аргумента $\Delta x = 0,05$, а погрешность полученного значения

sin (синуса) в соответствии с формулой оценки предельной абсолютной погрешности будет $\Delta(\sin x) = \cos x \cdot \Delta x \leq 0,7 \cdot 0,05 = 0,035$

Отсюда следует, что полученное на микрокалькуляторе значение **sin(0.8) = 0.717356091** имеет лишь **одну верную значащую цифру**. Округляя результат с одной запасной цифрой получим **0,72**.

В тех случаях, когда производная функции вблизи приближенного значения аргумента имеет большие по модулю значения, произойдет большая потеря точности.

Задания для самостоятельного выполнения

Упражнение 1

Вычислите на компьютере значение заданных выражений по правилам подсчета цифр.

$$a) \frac{0,62 + \sqrt{16,9}}{\lg 41,3}; \quad b) \frac{12,47 + \sqrt{12,5^2 + 14,8^2}}{\sin^2 0,97 + \cos^2 2,68}.$$

Используйте для этого вычисления программу, составленную на языке программирования Pascal ABCNET.

Типы аргументов и функций стандартных функций в Pascal ABCNET

Обращение	Выполняемые функции	Тип	
		аргумента	функции
ABS(X) SQR(X)	$ x $ x^2	REAL или INTEGER	REAL или INTEGER
SIN(X) COS(X) EXP(X) LN(X) SQRT(X) ARCTAN(X)	$\sin(x)$ $\cos(x)$ e^x $\ln(x)$ $\sqrt{x}$ $\arctg x$	REAL или INTEGER	REAL
TRUNC(X) ROUND(X)	Выделение целой части числа Округление числа	REAL	INTEGER
PRED(X) SUCC(X)	Нахождение: предыдущего элемента последующего элемента	INTEGER или CHAR или BOOLEAN	INTEGER или CHAR или BOOLEAN
ORD(X)	Определение порядкового номера символа X в наборе символов	CHAR или BOOLEAN	INTEGER
CHR(I)	Определение символа из набора символов по порядковому номеру i	INTEGER	CHAR
ODD(X)	Определение нечетности числа	INTEGER	BOOLEAN

Упражнение 2

Вычислить приближенное значение **суммы** $S = 1/i$ с точностью до Eps. При этом i может принимать целочисленные значения с заданным шагом. Алгоритм с предусловием WHILE (разбор задачи)

Дано: Eps - точность приближения;

Step - шаг изменения переменной i;

iStart - начальное значение переменной i.

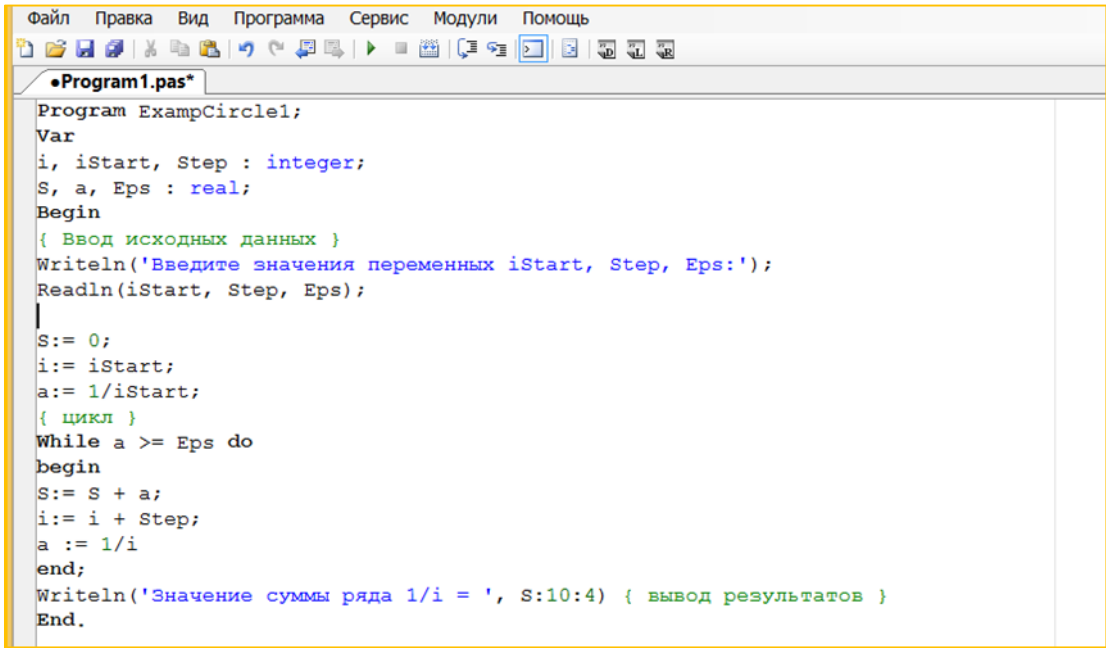
Результат: S - приближенное значение суммы.

Промежуточные данные: a - текущее значение слагаемого $1/i$.

Текстуальное описание алгоритма

- 1) ввод значений переменных iStart, Step, Eps;
- 2) $S = 0$;
- 3) $i = iStart$;
- 4) $a = 1/iStart$;
- 5) если $a < Eps$, перейти на п.10;
- 6) $S = S + a$;
- 7) $i = i + Step$;
- 8) $a = 1/i$;
- 9) перейти на п.5;
- 10) вывод результата.

Программа



```
Program ExampCircle1;
Var
i, iStart, Step : integer;
S, a, Eps : real;
Begin
{ Ввод исходных данных }
Writeln('Введите значения переменных iStart, Step, Eps:');
Readln(iStart, Step, Eps);
|
S:= 0;
i:= iStart;
a:= 1/iStart;
{ цикл }
While a >= Eps do
begin
S:= S + a;
i:= i + Step;
a := 1/i
end;
Writeln('Значение суммы ряда 1/i = ', S:10:4) { вывод результатов }
End.
```

Упражнение 3. Вычислить значения функции $Y = c2/(c + X)$ при X, изменяющемся от a до b с шагом h.

Исходные данные: a, b, h, c .

Результат: последовательность значений Y , вычисленных на каждом шаге.

Промежуточные данные: X .

Математическая постановка задачи.

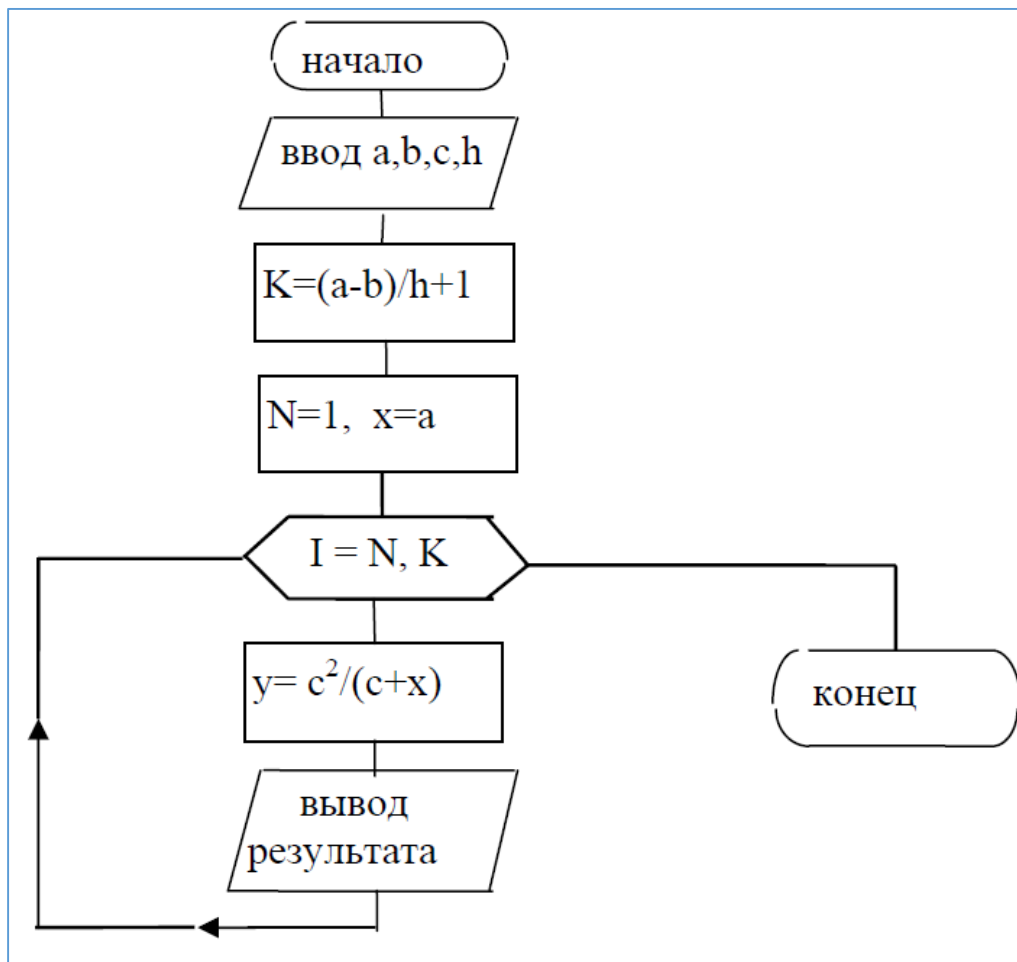
Количество повторений цикла будет равно:

Таким образом, параметр цикла i изменяется от N до K , причем $N = 1$, а K вычисляется по формуле (1).

$$K = \left[\frac{b-a}{h} \right] + i \quad (1)$$

Значение переменной X внутри тела цикла можно вычислять по формуле:
 $X = X + h$.

Графическое описание алгоритма (блок-схема)



Решение

Окно вывода

Введите значения переменных a, b, c, h:

3 0 2 0.1

1	Значение функции =	0.8000
2	Значение функции =	0.7843
3	Значение функции =	0.7692
4	Значение функции =	0.7547
5	Значение функции =	0.7407
6	Значение функции =	0.7273
7	Значение функции =	0.7143
8	Значение функции =	0.7018
9	Значение функции =	0.6897
10	Значение функции =	0.6780

Окно вывода | Список ошибок | Сообщения компилятора

Компиляция прошла успешно (19 строк)

Упражнение 4

Самостоятельно, исследуйте реальную точность вычисления для функций

А) Вычислить значения функции $Z = X * b / (X + b)$, если X изменяется от начального значения $a = 21,356$ с шагом $h = 0,25$.

Б) Вычислить значения функции $Z = X \sqrt{c * X}$, где X изменяется от a до b с шагом h . Известно, что $c > 0$.

С) Вычислить значения функции $Y = n * \sin(X) - \cos(n * X)$, если X изменяется от X_0 до X_k с шагом h .

Результат оформите в виде таблицы.

Отчет по лабораторной работе

- 1 Титульный лист, расчеты можно производить в рабочей тетради.
- 2 Программы для упражнений 1,2,4,3 выполнить на языке программирования Pascal ABCNET.
- 3 Ответы на вопросы преподавателя по теории.